(2) $\left(\frac{81}{625}\right)^{-\frac{3}{4}}=\left(\frac{625}{81}\right)^{\frac{3}{4}}=\left[\left(\frac{625}{81}\right)^{\frac{1}{4}}\right]^3=\left(\frac{5}{3}\right)^3=\frac{125}{27}$.

例 4 用有理数指数幂的形式表示下列各式(其中 $a>0$):

(1) $\sqrt[3]{a^2}$;

(2) $a^3\cdot\sqrt[4]{a^3}$;

(3) $\sqrt{a\sqrt{a}}$.

解 由有理数指数幂的定义和运算性质,可得

(1) $\sqrt[3]{a^2}=a^{\frac{2}{3}}$.

(2) $a^3\cdot\sqrt[4]{a^3}=a^3\cdot a^{\frac{3}{4}}=a^{3+\frac{3}{4}}=a^{\frac{15}{4}}$.

(3) $\sqrt{a\sqrt{a}}=(a\cdot a^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}=(a^{\frac{3}{2}})^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{3}{4}}$.

下面我们考虑正数的无理数指数幂,在上述对正数的有理数指数幂定义的基础上,可以证明:对任意一个正数 a 与任意一个无理数 s,可确定一个唯一的实数,记作 a^s,使得上述有理数指数幂的三条运算性质与幂的基本不等式对所有的实数 a^s 都成立.我们把这个实数 a^s 定义为 a 的 s 次幂.

这个证明要用到无理数由有理数逼近的性质,相当繁复,此处略去不讲.

这样,当指数幂从正整数拓展到实数时,我们要求底 a 是一个正数.此时指数幂满足以下的运算性质与幂的基本不等式.

性质 对任意给定的正数 a、b 及实数 s、t,有

$$a^sa^t=a^{s+t},$$

$$(a^s)^t=a^{st},$$

$$(ab)^t=a^tb^t.$$

定理 当 $a>1$,$s>0$ 时,$a^s>1$.

此定理常称为幂的基本不等式,在后面学习中还会用到.

例 5 化简下列各式:

(1) $(x^{\frac{\sqrt{3}}{2}})^{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{x}$ (其中 $x>0$);

(2) $\dfrac{(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}})(-3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}})}{\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}}$ (其中 $a>0$,$b>0$).

解 (1) 反复应用上述运算性质,可得